

Early Step Design Point Rescue

Perancangan Kebutuhan Pengguna

1. Stakeholder

Membahas siapa saja pihak yang terlibat atau terdampak oleh sistem yang dikembangkan.

1.1 TIM SAR dan Operator

Salah satu pengguna utama pada lapangan yang membawa perangkat saat operasi penyisiran, evakuasi, atau pencarian korban. Mereka membutuhkan alat yang mudah dipakai pada helm/rompi, tahan kondisi lapangan, dan mampu mengirim lokasi secara berkala agar posko bisa memantau pergerakan personel. Untuk komando, Pihak yang menerima data koordinat dari jaringan mesh lalu memantau posisi di dashboard/peta digital. Mereka membutuhkan tampilan data yang stabil, akurat, dan mudah dibaca untuk pengambilan keputusan.

1.2 Korban Bencana

Pengguna sekunder sekaligus target penggunaan darurat. Pada kondisi panik, korban harus bisa mengaktifkan perangkat secara cepat tanpa konfigurasi rumit. Proposal menyebut kebutuhan **zero-step activation** dan mekanisme **pull and play**

2. User Persona

Membahas profil representatif pengguna sistem yang dibuat berdasarkan karakteristik, tujuan, kebutuhan, dan masalah yang dihadapi pengguna.

1. Korban Bencana

Tujuan:

- Mengirimkan informasi lokasi kepada tim penyelamat secepat mungkin.
- Memperbesar peluang ditemukan saat kondisi darurat.

Kebutuhan:

- Aktivasi perangkat yang sangat mudah.
- Tidak memerlukan pengaturan teknis.
- Indikator bahwa perangkat berhasil aktif.

Permasalahan yang dihadapi:

- Kondisi panik saat bencana.
- Tidak memahami teknologi komunikasi radio.
- Tidak memiliki akses jaringan seluler.

2. Tim SAR (*Search And Rescue*) dan Operator

Tujuan:

- Mengetahui posisi anggota sesama tim secara berkala.
- Tetap terhubung dengan posko pada area tanpa sinyal.
- Meminimalkan risiko kehilangan personel saat operasi.

Kebutuhan:

- Perangkat ringan dan nyaman dipakai.
- Baterai yang tahan lama.
- Informasi lokasi yang akurat.
- Komunikasi yang tetap berjalan pada kondisi NLOS (Non-Line-of-Sight).

Permasalahan yang Dihadapi:

- Sering bekerja pada wilayah tanpa sinyal seluler.
- Sulit melacak posisi anggota tim saat medan berat.
- Risiko kehilangan koordinasi ketika komunikasi terputus.

3. User Requirement

Membahas kebutuhan pengguna dari sudut pandang pengguna, bukan dari sisi teknis sistem.

1. Pengguna harus dapat mengaktifkan perangkat dengan cepat dan mudah dalam kondisi darurat.
2. Data Lokasi harus dapat terkirim tanpa bergantung dengan sinyal seluler.
3. Perangkat harus dapat digunakan di wilayah blank spot atau kondisi NLOS.
4. Perangkat harus bisa saling terhubung dengan node-node yang sudah ada pada saat diaktifkan.
5. Perangkat harus hemat daya agar dapat bertahan di lapangan cukup lama.
6. Perangkat harus nyaman dipakai pada rompi, helm, atau perlengkapan lainnya.
7. Operator posko harus dapat melihat posisi pengguna secara jelas pada dashboard.

4. Use Case

Membahas interaksi antara pengguna dengan sistem. (tambah UML)

Use Case Utama:

UC-01 Mengaktifkan Perangkat

Aktor: Tim SAR / Korban

Deskripsi: Pengguna menarik perangkat dan mengaktifkan melalui switch sehingga perangkat aktif dan mulai mengirimkan data lokasi (Pull and Play).

UC-02 Mengirim Lokasi

Aktor: POINTRESCUE *Node*

Deskripsi: Perangkat memperoleh koordinat GPS dan mengirimkannya melalui jaringan LoRa Mesh.

UC-03 Meneruskan Paket Data

Aktor: *Node Mesh*

Deskripsi: *Node* lain meneruskan paket data menggunakan mekanisme *controlled flooding* hingga mencapai *gateway*.

UC-04 Menampilkan Posisi

Aktor: Dashboard Monitoring

Deskripsi: Dashboard menampilkan posisi node pada peta digital secara real-time.

UC-05 Monitoring Personel

Aktor: Operator Posko

Deskripsi: Operator memantau posisi anggota tim dan korban selama proses evakuasi berlangsung.

UC-06 Menerima Notifikasi Darurat

Aktor: Operator Posko

Deskripsi: Operator menerima notifikasi ketika node korban berhasil mengirimkan sinyal darurat.

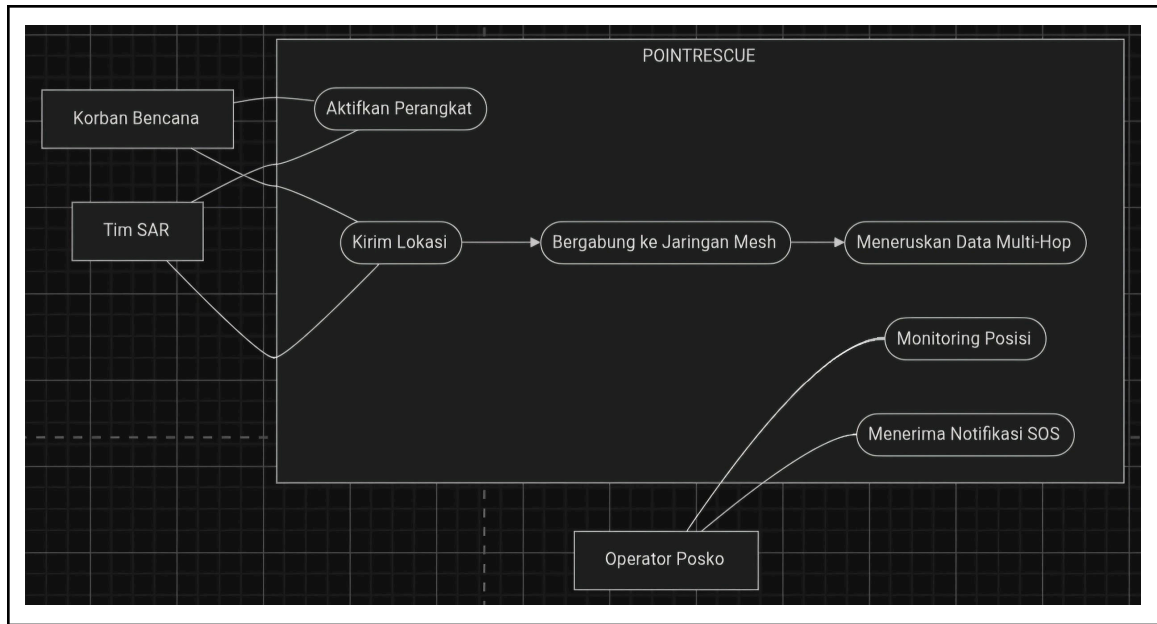
Aktor Utama

- Tim SAR
- Korban Bencana
- Operator Posko

Aktor Sistem

- POINTRESCUE *Node*
- *Gateway*
- *Dashboard Monitoring*

UML Use Case Diagram



5. Functional Requirement

Membahas fungsi-fungsi yang wajib dimiliki sistem agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna.

1. FR-01 Sistem harus dapat diaktifkan melalui mekanisme fisik yang sederhana seperti pull-pin switch.
2. FR-02 Sistem harus memberikan indikator visual bahwa perangkat aktif.
3. FR-03 Sistem harus memperoleh koordinat lokasi dari modul GPS Neo-M8N.
4. FR-04 Sistem harus mengirimkan data lokasi menggunakan modul LoRa SX1278.
5. FR-07 Sistem harus mendukung komunikasi multi-hop menggunakan topologi mesh.
6. FR-08 Sistem harus menerapkan algoritma *controlled flooding* untuk mengurangi duplikasi paket dan *collision*.
7. FR-09 Sistem harus mampu meneruskan paket data antar *node* secara otomatis.
8. FR-10 *Gateway* harus menerima data dari jaringan mesh dan meneruskannya ke *dashboard*.
9. FR-11 *Dashboard* harus menampilkan posisi *node* pada peta digital.
10. FR-12 *Dashboard* harus memperbarui data lokasi secara berkala.
11. FR-13 Sistem harus mampu menampilkan status *node* aktif dan tidak aktif.
12. FR-14 Sistem harus menyimpan identitas unik setiap node dalam jaringan.

6. Non-Functional Requirement

Membahas karakteristik kualitas sistem

1. NFR-01 *Performance*: Sistem harus mampu mengirim dan menerima data lokasi dengan *latency* serendah mungkin pada jaringan *multi-hop*.

2. NFR-02 *Reliability*: Sistem harus mempertahankan komunikasi meskipun salah satu *node* mengalami kegagalan (*self-healing network*).
3. NFR-03 *Accuracy*: Sistem harus memiliki akurasi posisi GPS kurang dari 5 meter saat pengujian lapangan.
4. NFR-04 *Availability*: Perangkat harus dapat beroperasi pada wilayah tanpa jaringan seluler.
5. NFR-05 *Usability*: Perangkat harus dapat digunakan oleh pengguna awam tanpa pelatihan khusus.
6. NFR-06 *Portability*: Perangkat harus ringan dan mudah dipasang pada perlengkapan lapangan.
7. NFR-07 *Power Efficiency*: Perangkat harus menggunakan konsumsi daya rendah dan mendukung operasi lapangan dalam durasi panjang.
8. NFR-08 *Scalability*: Jaringan harus mampu mendukung penambahan *node* baru tanpa konfigurasi ulang yang kompleks.
9. NFR-09 *Maintainability*: Perangkat harus mudah diperbaiki serta mendukung penggantian baterai dan komponen dengan cepat.
10. NFR-10 *Durability*: *Casing* perangkat harus mampu melindungi komponen elektronik dari benturan ringan dan kondisi lapangan.